

SMARTHOME

LOUIS GEENTJENS & SEN TORREMANS

INLEIDING

website

basis componenten

PCB + componenten + berekeningen + schema

problemen en oplossingen

demonstratie

vragen

WEBSITE

rolluiken

☒ Enable Domotica

 Rolluiken

Rolluik IP:

192.168.0.129

Open

Dicht

Keepstand

 KEEP

Keep afstand

300

cm

 Timer

☐ Openen in de ochtend

☐ Sluiten in de avond

Keep

Open

Dicht

07:50 AM 

08:00 AM 

10:00 PM 

WEBSITE

groot licht

☒ Enable Domotica

💡 Groot Licht

Groot Licht IP:

192.168.0.129

●

UIT

Helderheid

0%

☐ Aan bij aanwezigheid

WEBSITE

nacht lampje

☒ Enable Domotica

 **Nacht Lampje**

Nacht Lampje IP:

192.168.0.129

 **UIT**

Helderheid

0%



☐ Aan bij aanwezigheid

WEBSITE

mmWave

☒ Enable Domotica

Get Position

mmWave IP: 192.168.0.129

Rolluiken

☐ Open

☐ Dicht

☐ Keep

Groot Licht

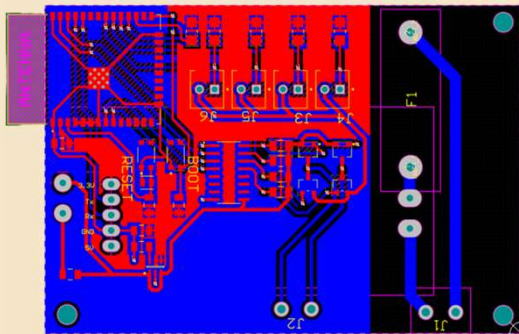
Helderheid75%

Nacht Lampje

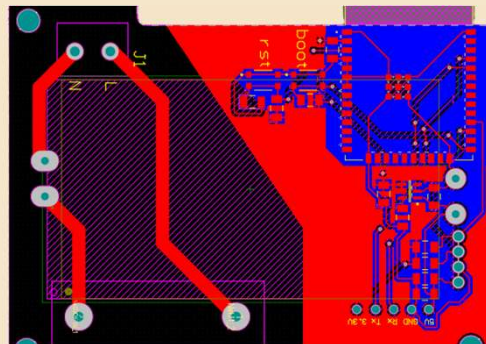
Helderheid75%

PCB

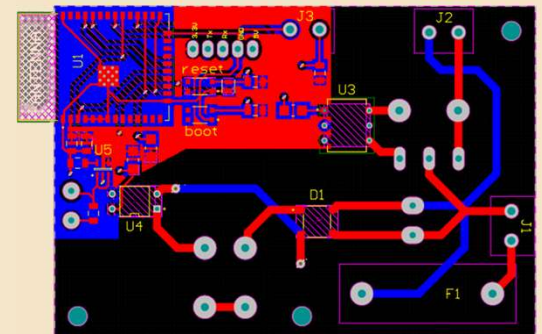
> ROLLIKEN



> MMWAVE



> DIMMER



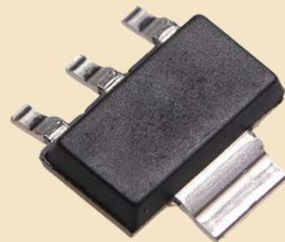
BASIS COMPONENTEN



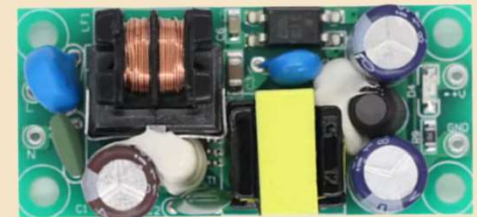
ESP-WROOM-32E



LM1117

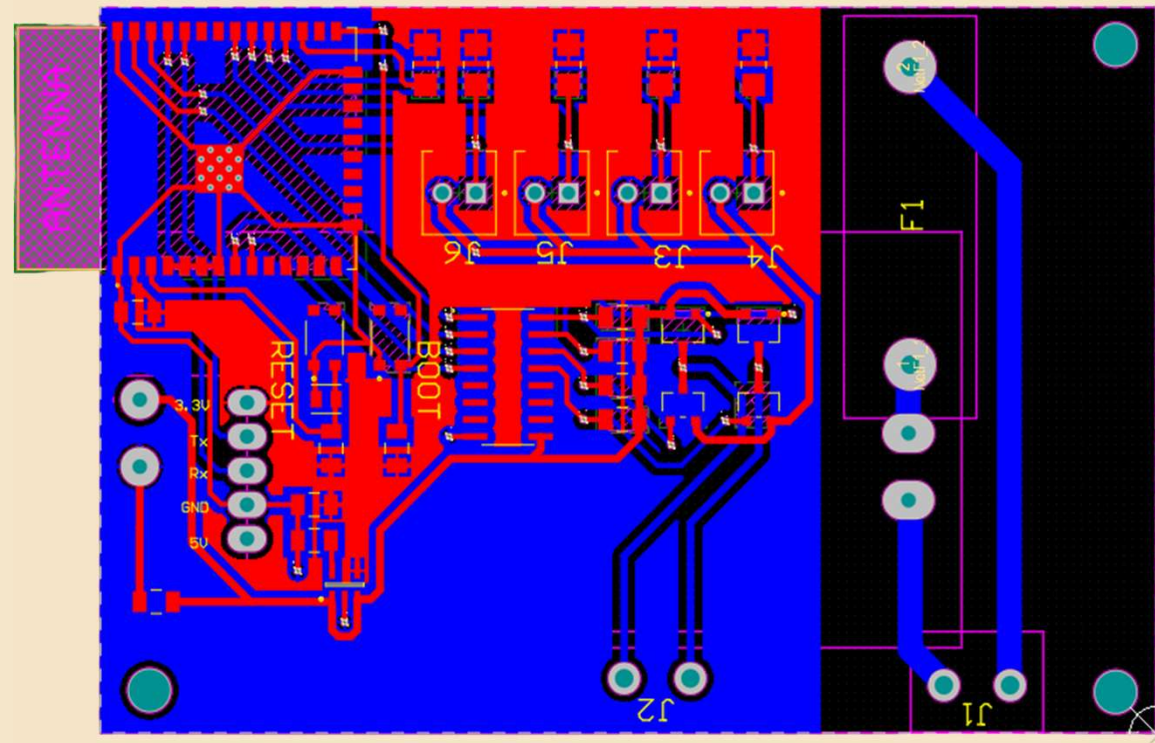


230V - 5V



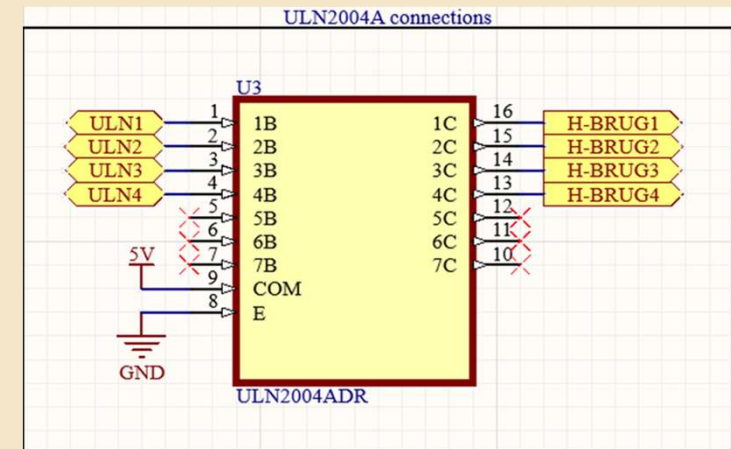
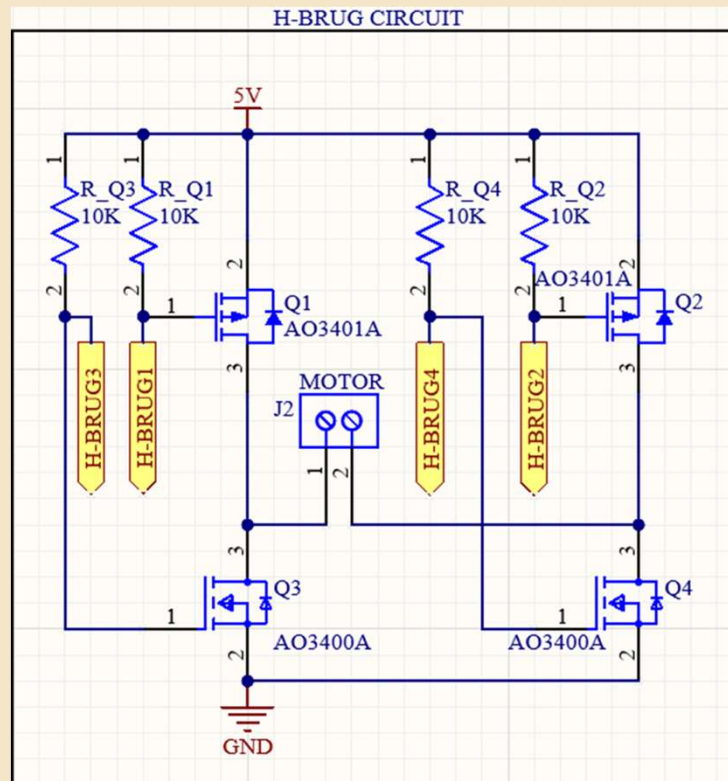
ROLLUIKEN

PCB footprint



ROLLUIKEN

schema H-Brug



ROLLUIKEN

Berekeningen en Keuzes

MOTOR:

Bij het meten van motor zijn piek stromen en constante stroom kwamen we uit op:

Piek stromen: 300mA – 350mA

Constante stroom: 250mA

- Keuze om te werken met 1A componenten zodat er zeker genoeg marge is.

MOSFET ON/OFF Delay:

$t_{D(on)}$	Turn-On DelayTime	$V_{GS}=-10V, V_{DS}=-15V, R_L=3.75\Omega,$ $R_{GEN}=3\Omega$		6.5		ns
t_r	Turn-On Rise Time			3.5		ns
$t_{D(off)}$	Turn-Off DelayTime			41		ns
t_f	Turn-Off Fall Time			9		ns

- Keuze om 10ms te gebruiken in de code als wachttijd zodat er zeker genoeg marge is en er geen kortsluiting kan ontstaan.

COMPONENTEN



A03400A P-CHANNEL



A03400A N-CHANNEL

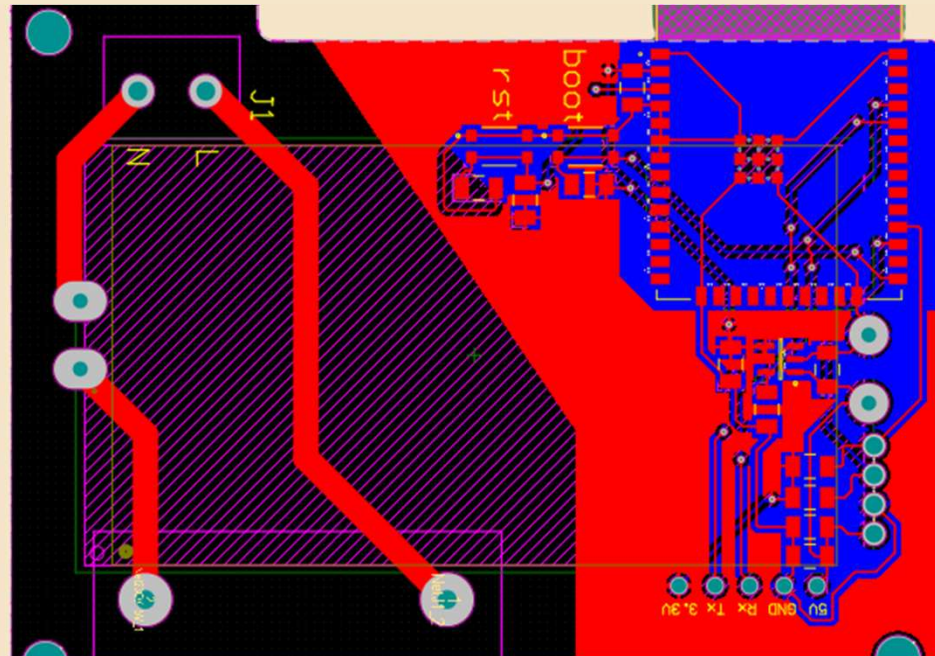


MOTOR



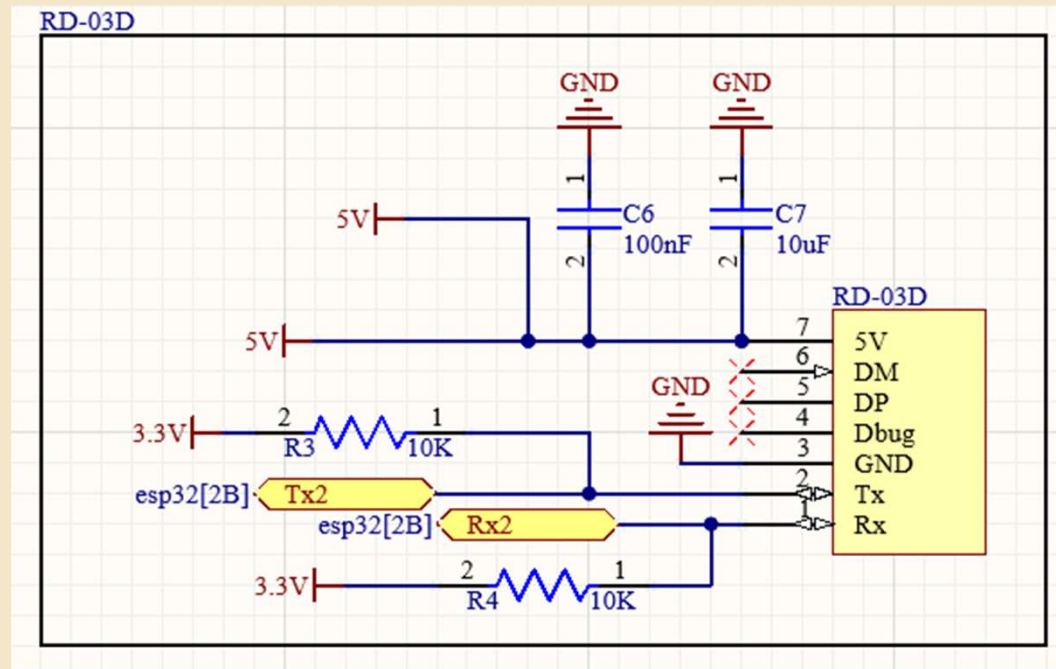
MMWAVE

PCB footprint



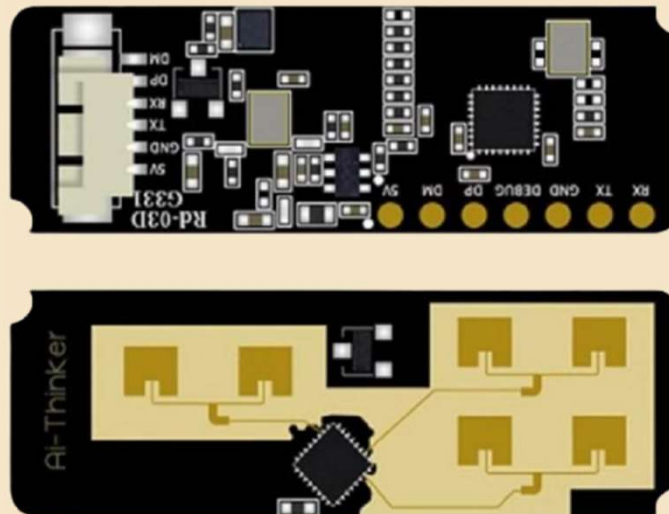
MMWAVE

schema mmWave



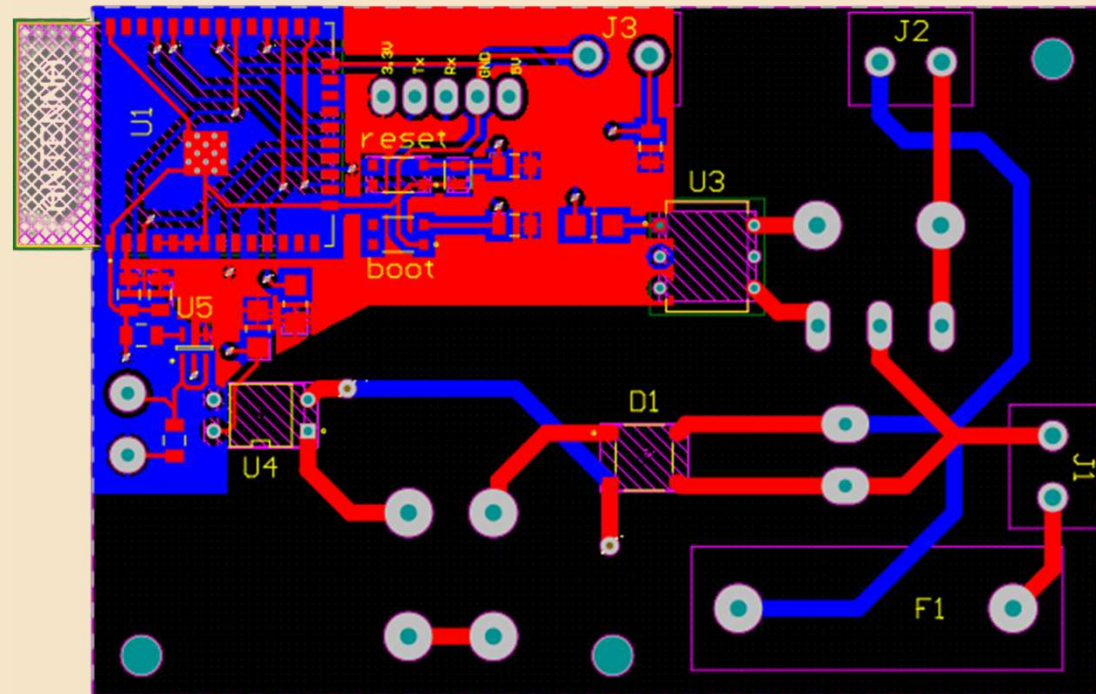
COMPONENTEN

> RD03D



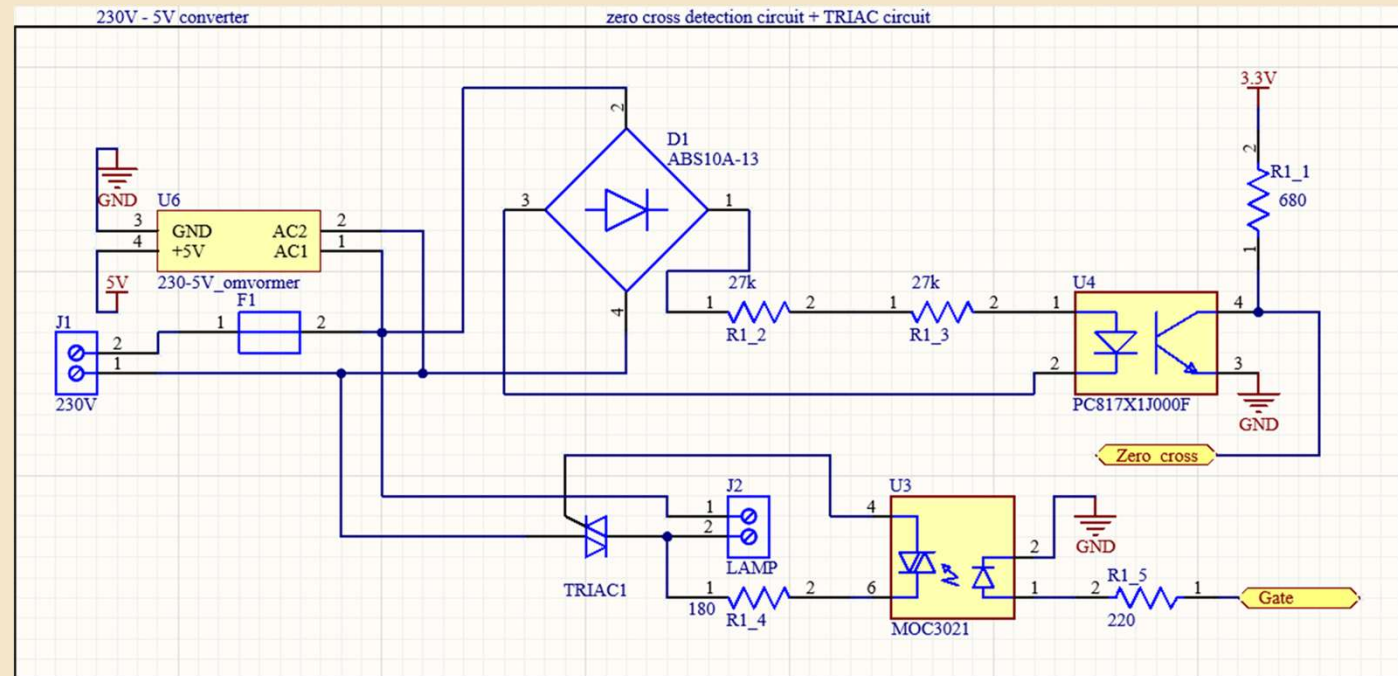
DIMMER

PCB footprint



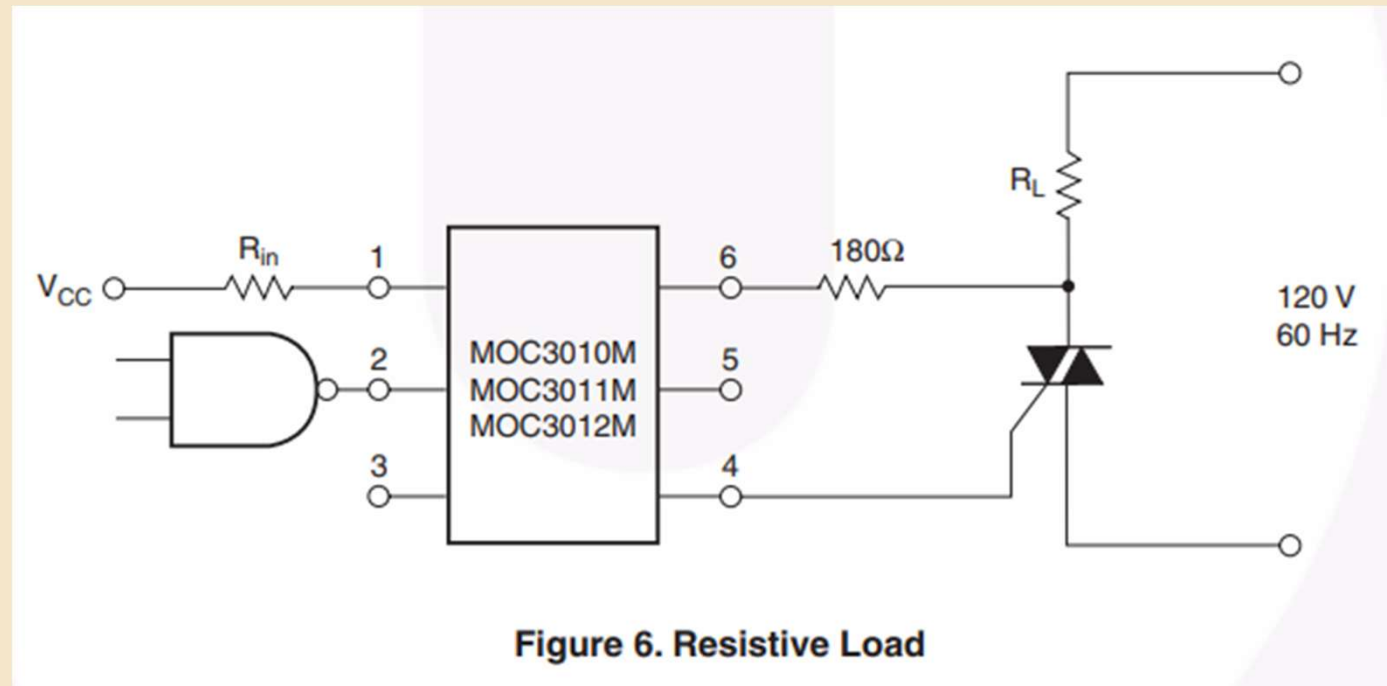
DIMMER

schema dimmer schakeling



DIMMER

berekeningen en keuzes



DIMMER

berekeningen

$$I_F = 5 \text{ mA} \rightarrow \text{gekozen} \quad \& \quad V_{i_{\text{max}}} = 230 \text{ V}_{\text{ac}}$$

$$\Rightarrow R = \frac{V_{i_{\text{max}}}}{I_F} = \boxed{46000 \Omega}$$

$$V_{i_{\text{max}}} = 230 \text{ V} \quad \& \quad R = 46000 \Omega$$

$$P = \frac{V^2}{R} = \boxed{1,15 \text{ W}} \rightarrow 2 \text{ weerstanden (1W) in serie.}$$

$$\Rightarrow \frac{R}{2} = \boxed{23000 \Omega} \xrightarrow{E12} \boxed{27000 \Omega}$$

DIMMER

zero cross detection metingen



COMPONENTEN

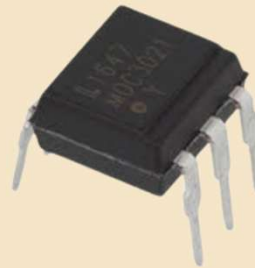
➤ **ABS10A 4**



➤ **PC817**



➤ **MOC4021**



➤ **BT136-600**



PROBLEMEN & OPLOSSINGEN

➤ PROBLEMEN

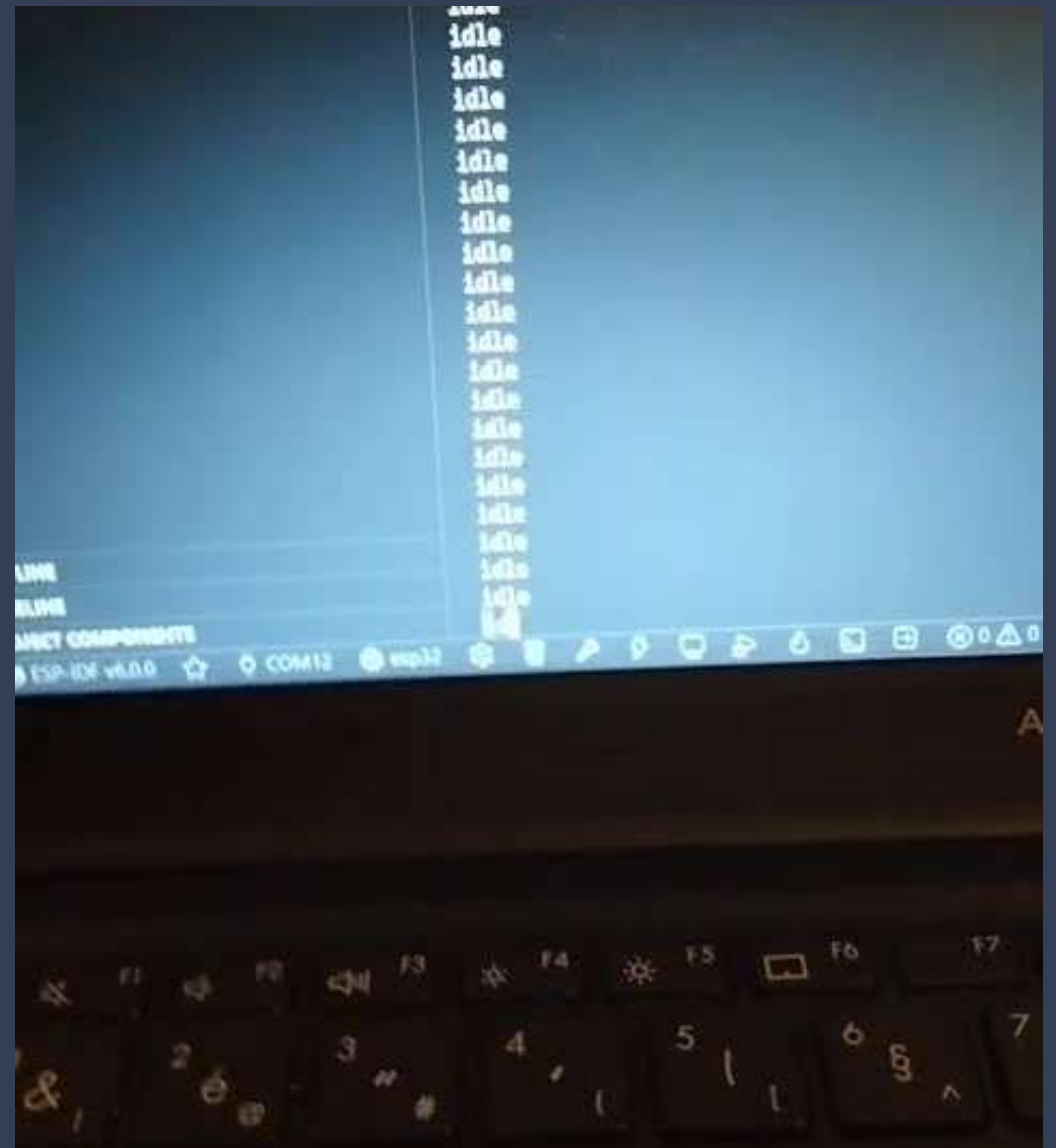
- esp32c3
- SPX3819M5-L-3-3
- ESP32 zonder antenne
- Slechte ESP32-plaatsing
- Onveilige triacsturing
- Geen netspanningsbeveiliging
- Foute H-brug
- Brownout errors
- ...

➤ OPLOSSINGEN

- esp-WROOM-32E
- LM1117
- ESP32 WROOM 32E gebruikt
- chip naar PCB-rand verplaatst
- Opto-triac toegevoegd
- Smeltveiligheid toegevoegd
- Deadtime via software
- Extra condensator
- ...

DEMONSTRATIE

demonstratie met een filmpje en fysiek



BEDANKT VOOR UW AANDACHT

Zijn er nog vragen?